

Todo cerrado débil es cerrado fuerte

Lema 1. Sea X un espacio normado real, $C \subset X$ cerrado débil $\implies C$ cerrado fuerte.

Demostración: Sea $x \in X \setminus C$. Por ser C cerrado débil, existe un entorno débil de x que no intersecta a C , es decir, $\exists \varepsilon > 0, L_1, L_2, \dots, L_m \in X^*$ tal que

$$V = \{y \in X : \forall i \in \mathbb{N}_m : |L_i(y - x)| < \varepsilon\} \text{ y } V \cap C = \emptyset.$$

Definimos la aplicación lineal $T : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ como $T(y) = (L_1(y), L_2(y), \dots, L_m(y))$. Entonces, T es continua, luego $V = T^{-1}(B(0, \varepsilon))$ es un abierto fuerte en X .

Por tanto, para todo $x \in X \setminus C$, existe un abierto fuerte que contiene a x y no intersecta a C , lo que muestra que C es cerrado fuerte. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.